UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Curso 06I500B - Curso de Ciência da Computação (Campus Palmas)	
Turma 20262.5.06I500B.707.1I	**Disciplina** 2773 - GRA.0734 - Desenvolvimento webmobile
Docente Jackson Gomes de Souza	
Matrícula	**Nome**

Avaliação Individual P1 – Nota 6,0

IMPORTANTE: Esta avaliação é realizada em duas etapas: 1) implementação; 2) defesa; a nota obtida na etapa 1 é validada com a defesa da etapa 2. Uma não pode ocorrer sem a outra.

1. Contexto e tarefa

Desenvolva um aplicativo para pequenos comerciantes consultarem os produtos que oferecem. O comerciante precisa cadastrar produtos, consultar seus detalhes e indicar quais estão ativos ou inativos.

Entregue um aplicativo funcional em React Native com Expo e TypeScript. Use Expo Router para as rotas e navegação com Stack. A lista de produtos deve ser compartilhada por um provider no topo da hierarquia do aplicativo.

Cada aluno deve produzir e entregar sua própria implementação. É permitida a utilização de IA como assistência para a implementação do aplicativo. Cada aluno deve conseguir explicar o código entregue e as decisões utilizadas para tal.

2. Escopo do aplicativo (o que é e o que não é)

Os produtos precisam permanecer disponíveis durante a navegação na mesma execução do aplicativo. Fechar ou recarregar o aplicativo deve restaurar a lista inicial (que começa vazia).

Persistência em disco, AsyncStorage, API, banco de dados, autenticação, imagens, estoque, vendas, edição de nome ou preço e exclusão de produtos ficam fora do escopo. Esses recursos não acrescentam pontos (mas podem diminuir pontos se impactarem negativamente o escopo principal). A interface pode ser simples, desde que completa, legível e funcional.

3. Requisitos funcionais

Código	Nome
RF1	Dados do produto
RF2	Cadastro de produto
RF3	Lista na tela inicial
RF4	Detalhe e alteração da situação

RF1 Dados do produto

Cada produto deve ter um identificador estável, nome, preço numérico em reais e um indicador booleano de ativo ou inativo. O identificador do produto deve ser gerado no cadastro. Nomes iguais são permitidos; cada cadastro deve continuar identificável separadamente [pelo identificador do produto].

RF2 Cadastro de produto

- O formulário de cadastro deve estar na tela inicial ou em uma tela específica, acessível pela tela inicial. As duas opções recebem a mesma pontuação.
- O formulário deve conter campos controlados para nome, preço, um controle para escolher ativo ou inativo e um botão "Cadastrar produto". O indicador deve começar como ativo e permitir alteração antes do cadastro.
- O nome do produto deve ter pelo menos um caractere após remover espaços das extremidades.
- O preço do produto é obrigatório, deve ser numérico, deve ser um valor positivo (sem sinal), pode ser igual a zero, o separador de casas decimais (quando fornecido) pode ser vírgula ou ponto e, por fim, deve aceitar até duas casas decimais. Exemplos válidos: 12, 12.5, 12,50 e 12.50. Entradas com letras ou qualquer outro caractere que não seja número, vírgula ou ponto devem ser rejeitadas. Exemplos inválidos: 12abc, 12,254, -1, -0.00
- Se houver erro de preenchimento (para nome ou preço) o erro deve ser apresentado junto ao campo ou em mensagem identificável. Os dados preenchidos devem ser preservados e o cadastro deve ficar indisponível (disponível apenas quando entradas válidas forem fornecidas).
- Após um cadastro [concluído], o produto deve ser incluído na lista compartilhada e o formulário deve ser limpo (campos recebem o valor inicial/padrão). Não é

necessário apresentar mensagem indicando cadastro concluído, bastando direcionar o usuário para a tela inicial.

RF3 Lista na tela inicial

- A tela inicial deve apresentar os produtos em duas partes, identificadas pelos títulos "Produtos ativos" e "Produtos inativos". Cada produto deve aparecer em apenas uma delas.
- Cada item da lista deve apresentar nome e preço. Os preços devem ser apresentados em reais com duas casas decimais, por exemplo, R$ 12,50 (sempre com vírgula como separador de casas decimais). Um toque no item deve abrir a tela de detalhes do produto.
- Se uma parte da lista estiver vazia (não houver produto ativo ou não houver produto inativo), deve ser apresentada uma mensagem explicativa na parte correspondente.
- Embora desejável, não se preocupe com rolagem de tela (a quantidade de produtos na lista não faz parte do escopo).

RF4 Detalhe e alteração da situação

- Deve existir uma rota dinâmica identificada pelo id do produto, como **/produtos/[id]**.
- A tela de detalhes deve apresentar nome, preço e a situação por escrito: "Ativo" ou "Inativo".
- Para produto ativo, deve estar visível o botão "Desativar produto". Para produto inativo, mostrem "Ativar produto". A ação deve alterar apenas o produto selecionado e isso deve acontecer logo após a ação (alterar o produto da lista). A ação não deve alterar a navegação de tela (aplicativo permanece na tela de detalhes).
- Ao voltar para a tela inicial, o produto deve aparecer na parte correspondente da lista (ativos, inativos), sem duplicação e sem recarregar o aplicativo – lembrando que recarregar o aplicativo tornará a lista de produtos vazia novamente.
- Para id inexistente, a tela deve apresentar a mensagem "Produto não encontrado" e uma ação para retornar à tela inicial. A tela deve continuar utilizável.

4. Requisitos técnicos

Código	Nome
RT1	Rotas e navegação
RT2	Fonte de verdade compartilhada
RT3	Código e interface

RT1 Rotas e navegação

Use rotas baseadas em arquivos do Expo Router e Stack no layout raiz. A tela inicial, o detalhe e a tela de cadastro, quando existir, devem participar dessa navegação. Não use navegação inferior por abas, Tabs ou NativeTabs.

Passe apenas o identificador para localizar o produto na tela de detalhe. Consulte os dados atuais no contexto. Ofereça retorno à tela inicial; se não houver histórico de navegação, a ação deve abrir a tela inicial.

RT2 Fonte de verdade compartilhada

Crie um contexto e um provider próprio, como **ProdutosProvider**. Monte uma única instância no layout raiz, envolvendo o Stack e cobrindo todas as telas. O estado da lista e as operações de cadastro e alteração da situação devem pertencer a esse provider.

Consuma esse contexto no cadastro, na lista e no detalhe. Atualize a lista sem alterar a lista (o array) de produtos [ou os objetos existentes].

Calcule as partes de ativos e inativos a partir da mesma lista. Mantenha os valores ainda em edição no estado local do formulário. Evite cópias independentes da lista ou do produto selecionado nas telas.

RT3 Código e interface

Defina o tipo **Produto** em TypeScript e use-o na definição do contrato do contexto. Use o identificador como chave dos itens. Separe componentes, contexto e tipos dos arquivos de rota; somente telas e layouts devem ocupar a pasta de rotas.

Use rótulos visíveis nos campos e textos claros nos botões. A situação deve ser compreensível sem depender apenas de cor. Mantenha os controles acessíveis com o teclado aberto e o conteúdo dentro da área útil da tela.

5. Entrega

Uma atividade no AVA deve ser respondida com o endereço do repositório privado com acesso individualizado para correção (e a identificação do commit e/ou branch a ser avaliado, se for o caso), ou um arquivo ZIP compactando a pasta do projeto.

- Inclua o código-fonte completo com **package.json** e todo o restante, com exceção da pasta **node_modules** e dos arquivos gerados de compilação.
- Se você tiver utilizado IA, também deve ser entregue a sessão completa (prompts de entrada e saída).
- Inclua um README com nome completo e matrícula, instruções de instalação e execução, qual a plataforma testada, limitações conhecidas e quais as fontes consultadas.
- No README, responda às quatro perguntas da **seção 8**. As respostas devem apontar arquivos ou funções da própria implementação.
- Execute a verificação de tipos com **npx tsc --noEmit** e confiram os cenários da seção 8. Registre no README o resultado dessas verificações.

Capturas de tela ou vídeo podem complementar a entrega, mas o código executável é obrigatório. O comportamento do aplicativo e a implementação dos requisitos técnicos serão verificados posteriormente.

6. Rubrica de avaliação

A **Tabela 1** distribui os 6,0 pontos. Cada parcela indicada entre parênteses é avaliada separadamente: valor integral quando atendida, metade quando parcial e zero quando ausente ou incorreta. Atendimento parcial significa que há implementação verificável, mas algum caso previsto falha.

Critério	Pontos	Evidências e parcelas
A Cadastro e validação	1,5	Campos controlados de nome e preço e escolha inicial da situação (0,3). Validação do nome e preservação dos campos com mensagem de erro (0,3). Validação e conversão do preço conforme RF2 (0,4). Cadastro único, limpeza do formulário e retorno para a tela inicial (0,5).

Critério	Pontos	Evidências e parcelas
B Lista de produtos	1,0	Separação correta entre ativos e inativos, sem omissão ou duplicação (0,4). Nome e preço formatado em cada item (0,3). Mensagens para partes vazias e rolagem opcional (0,3).
C Detalhe e alteração	1,0	Detalhes correspondentes ao id e tratamento de produto inexistente (0,3). Ativação e desativação do produto selecionado, com atualização do detalhe e do botão (0,4). Lista atualizada ao retornar, preservando os demais produtos (0,3).
D Rotas e pilha	0,8	Expo Router e Stack no layout raiz, sem navegação inferior (0,3). Abertura do detalhe por rota dinâmica com id, sem transportar uma cópia do produto (0,3). Retorno funcional, inclusive sem histórico (0,2).
E Estado compartilhado	1,2	Provider próprio e único acima do Stack, cobrindo todas as telas (0,4). Lista e operações centralizadas, consumidas pelas telas (0,4). Atualizações imutáveis, uso do estado anterior e partes derivadas da lista (0,4).
F Código e entrega	0,5	Tipos e organização dos arquivos conforme RT3, com verificação de tipos sem erros (0,2). Rótulos e controles legíveis e utilizáveis conforme RT3 (0,1). Entrega reproduzível e README com instruções, verificações e respostas coerentes (0,2).
Total	6,0	Soma dos critérios A a F.

Tabela 1 Rubrica analítica da avaliação

Cada parcela recebe somente um desconto. Não haverá desconto global adicional por um mesmo defeito. Os critérios de comportamento e de estrutura são independentes: uma tela funcional pode pontuar mesmo que a arquitetura exigida esteja incompleta.

A nota resulta da soma das parcelas, limitada a 6,0. Funcionalidades extras e acabamento visual além do exigido não compensam requisitos ausentes.

7. Roteiro de conferência

Execute os cenários na mesma sessão, sem fechar ou recarregar o aplicativo entre cadastro, detalhe e retorno. A Tabela 2 indica os resultados esperados. Use os nomes e valores apresentados para facilitar a conferência.

Cenário	Resultado esperado
1 Partes vazias	Inicie com lista vazia ou deixe uma das partes sem itens. A parte vazia apresenta sua mensagem.
2 Cadastro ativo	Cadastre "Arroz 1 kg", preço 7,50, ativo. Aparece uma vez em ativos, com R$ 7,50, e o formulário fica limpo.
3 Cadastro inativo	Cadastre "Café 250 g", preço 12.90, inativo. Aparece somente em inativos, com R$ 12,90.
4 Entrada inválida	Tente nome vazio ou só espaços. Tente preço vazio, abc, 0, -5, 12abc e 12,345. Cada tentativa é recusada, com mensagem e preservação dos campos.
5 Desativação	Abra o Arroz pelo item da lista na tela inicial. Confira os detalhes e desative. A situação e o botão mudam; ao voltar, o Arroz aparece somente em inativos.
6 Reativação	Abra novamente o Arroz e ativem. Ao voltar, aparece somente em ativos. O Café permanece inativo com os mesmos dados.
7 Identidade e navegação	Cadastre outro Arroz com preço 9. Abram cada um e confiram o preço correspondente. Alterne a situação de apenas um deles. O outro permanece inalterado.
8 Id inexistente	Abra a rota com um id ausente, por endereço na web ou ligação temporária de teste no app. Confira a mensagem e o retorno à tela inicial.
9 Retorno sem histórico	Abra uma rota de detalhe como entrada inicial, sem histórico. A ação de retorno deve abrir a tela inicial, inclusive se o produto estiver ausente.

Tabela 2 Cenários para conferência funcional

9 Explicação individual

Responda de forma breve no README. Estas ou outras perguntas poderão ser utilizadas na conferência individual. Elas verificam a compreensão da implementação e integram o critério F, sem pontuação adicional.

1. Onde o provider está montado? Por que essa posição permite compartilhar a lista entre cadastro, tela inicial e detalhe?

2. Quais dados ficam no estado local, quais ficam no provider e quais são derivados? Indiquem exemplos do aplicativo.

3. Como a rota identifica o produto? Expliquem por que o detalhe consulta o contexto em vez de receber uma cópia dos dados.

4. Qual função ativa ou desativa um produto? Expliquem a atualização sem mutação e o que acontece com os produtos ao recarregar o aplicativo.

Boa Prova!